

---

FSS WORKING PAPER

---

K-SuperCast: 빅데이터를 이용한 GDP 성장률 적시예측 시스템

최광신  
*Financial Supervision Research Center*

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THE VIEWS AND OPINIONS EXPRESSD HEREIN ARE SOLELY THOSE OF AUTHORS AND DO NOT REPRESENT THE VIEWS OF THE FSS. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2018.11  
FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE

## Contents

|          |                             |           |
|----------|-----------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>서론</b>                   | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>모형</b>                   | <b>4</b>  |
| 2.1      | 자료의 구성                      | 4         |
| 2.2      | 추정모형                        | 6         |
| <b>3</b> | <b>결과</b>                   | <b>14</b> |
| 3.1      | 예측결과                        | 14        |
| 3.2      | 결과의 검증                      | 16        |
| <b>4</b> | <b>결론</b>                   | <b>19</b> |
| <b>A</b> | <b>K-SuperCast에 이용하는 변수</b> | <b>21</b> |

## List of Figures

|   |                                           |    |
|---|-------------------------------------------|----|
| 1 | 2 Step 팩터 Updating 접근법의 흐름도               | 8  |
| 2 | Unbalanced Panel Data를 이용한 칼만 필터링         | 9  |
| 3 | K-SuperCast를 이용한 GDP 예측치                  | 15 |
| 4 | K-SuperCast를 이용한 GDP 예측치                  | 16 |
| 5 | 시간에 따른 1/4분기 GDP예측치 변화                    | 17 |
| 6 | GDP 성장률 예측치와 실제값의 차이(16년 3/4분기-18년 3/4분기) | 17 |

## List of Tables

|   |                                      |    |
|---|--------------------------------------|----|
| 1 | K-SuperCast 예측치와 GDP 측정치 비교          | 14 |
| 2 | 전체 변동성에서 중요 팩터가 차지하는 비중과 각 팩터의 구성요소  | 14 |
| 3 | 모형에 따른 조정 $R^2$                      | 16 |
| 4 | K-SuperCast와 EM알고리즘의 2018년 3/4분기 예측치 | 18 |
| 5 | K-SuperCast와 EM알고리즘의 2018년 2/4분기 예측치 | 18 |
| 6 | K-SuperCast와 EM알고리즘의 2018년 2/4분기 예측치 | 19 |
| 7 | Two-step 업데이팅 접근법에 사용되는 경제변수         | 21 |
| 8 | EM알고리즘에 사용되는 경제변수                    | 22 |

# K-SuperCast: 빅데이터를 이용한 GDP 성장률 적시예측 시스템\*

최광신<sup>†</sup>

November 19, 2018

## Abstract

본 연구는 빅데이터 기반 GDP 성장률 예측 시스템인 K-SuperCast를 소개한다. K-SuperCast는 기존의 시계열 자료 기반 GDP 성장률 예측시스템이 가졌던 설명변수의 종류나 시간범위에 대한 제약을 완화하여 예측의 신뢰성을 강화한다. 신뢰성 검증결과 본 모형은 이용 가능한 자료가 늘어날수록 예측치가 실제 값에 근접했으며, 백테스팅(Back-testing)에서도 예측치와 실제값의 편차가 크지 않고 편차값이 0을 중심으로 고르게 분포하여 예측수단으로서 유용성을 보여준다. K-SuperCast 분석 결과는 우리나라의 GDP 성장률을 결정하는 요인이 크게 [1. 기업의 전망과 현재상황 2. 건설 및 부동산 3. 임금 및 노동]의 세가지이므로 시스템의 안정성 감독을 위해 해당 요소들을 면밀히 관찰하도록 요구한다

**Keywords:** GDP Growth , Nowcasting, Factor Model, Kalman Filtering

**JEL Codes:** E52, C33, C53

---

\*격려를 아끼지 않으시는 신원 선임국장님과 자상한 형님같이 조언해 주신 김정훈 빅데이터 팀장님, 언제나 많이 가르쳐 주시는 최현필 선임조사역, 조재현 선임조사역님께 감사드립니다. 바쁘신 중에 생산적이고 준엄한 질책으로 중요한 수정 기회를 주신 리뷰어 분들께 큰 감사를 드립니다.

<sup>†</sup>금융감독원 금융감독연구센터 선임연구원

## 1. 서론

국가경제 상황을 한눈에 보여주는 효과적인 요약지표를 개발하는 과제는 경제학 연구에서 오랜 기간 중요한 위치를 차지해 왔다. 이익 극대화를 위해 노력하는 가계와 기업 등 미시 경제주체와 경제 시스템의 안정성 유지가 최우선 가치인 정부, 금융감독원 및 중앙은행은 모두 주어진 거시 경제상황에 따라 최적 전략이 달라지기 때문이다. 경제상황을 압축하는 효과적인 수단을 만들고자 하는 노력은 1900년대 초반 Kuznets(1955)가 제시한 경제파동을 통해 처음으로 구체적인 모습을 드러냈고 Burns와 Mitchel(1947)이 제시한 국내총생산(Gross Domestic Product, 이하 GDP)은 개별 경제 주체가 제공하는 자료를 총괄하여 경제활동의 양상을 체계적으로 드러내는 동시에 생산과 소득, 지출 측면에서 서로 검증이 가능하여 국가경제 상황을 요약하는 표준 지표로 자리잡았다.

GDP는 미시 경제 영역에서 이루어지는 활동을 세밀하게 집계하여 지표 작성에 이용하므로 해당 지표가 경제활동으로 정의하는 움직임을 반영하는데 있어 높은 신뢰성을 보인다. 하지만 모든 경제활동에서 생산된 자료를 취합하는 작업에 따른 당연한 결과로 작성에 많은 시간을 요구하며 공식적인 GDP 값의 산정에는 오랜 시간이 소요된다. 이 때문에 핵심 경제지표인 GDP는 그 유용성에도 불구하고 대부분의 나라에서 월 단위가 아닌 분기단위로 발표되고 있다. 우리나라에서 공식적으로 GDP를 산정하는 한국은행 역시 분기 단위로 GDP를 발표하며 그 내용을 발표의 시기와 신뢰도에 따라 속보치, 잠정치와 확정치로 구분짓는다. 한국은행은 이 중 속보치를 성장률 발표 대상 분기 종료 후 약 30일 이내에 발표하고, 잠정치의 경우 분기 종료 후 2달이 지난 시점, 그리고 확정치는 해당 분기 종료 후 무려 2년이 지난 시점에서 발표한다. 속보치는 수집 대상 경제활동 자료가 완성되지 않는 경우 추정을 이용해 자료를 확보하고 이를 바탕으로 작성되므로 잠정치 발표시에 값이 수정되는 경우가 잦다.

유용성이 큰 동시에 산정에 많은 노력과 시간을 요구하는 GDP의 특징은 GDP의 추정과 예측에 대한 활발한 연구가 이어지는 계기를 제공해 왔다. OECD는 글로벌 금융위기 발생 이후 GDP의 산정 주기가 3개월로 너무 길기 때문에 경제 시스템 감독을 수행하기 위한 적시성을 충족하기 어렵다는 의견을 내놓았고 이를 보충하기 위해 보다 짧은 주기에서 GDP의 변화를 측정하기 위한 보완책을 마련하도록 권고한 바 있다. 이에 일본, 스웨덴 등 각국은 추정기법을 활용하여 월단위의 GDP추정치를 발표중이며, 한국은행 역시 강창구(2010)에서 칼만 필터링을 이용한 월단위 GDP 추정기법을 소개하고 있다.

GDP 성장률 예측도구의 개발 방향은 크게 두가지로 나눌 수 있으며 한가지는 동적 확률 일반균형(Dynamic Stochastic General Equilibrium, 이하 DSGE)에 기반한 거시 경제 모형을 이용하는 것이고 다른 방향은 거시 경제자료의 자기 반복적인 특성을 잡아내고자 시계열 분석을 수행하는 것이다. DSGE 모형을 이용하는 이유는 변수간 인과관계에 대해 경제학 이론을 바탕으로 논리적인 설명이 가능하고

시계열 모형의 추정과정에서 모형설정의 잘못(Misspecification)등으로 인해 발생하는 왜곡의 위험을 줄일 수 있는 강점이 존재하기 때문이다. 하지만 박양수(2011)는 거시 경제 모형을 이용한 경제전망은 모니터링을 이용해 습득한 최신 데이터를 이용하는데 한계가 있고 전망시계가 1분기나 2분기 정도인 경우 다른 예측 방법에 비해 효과적이지 못한 경향이 있다고 지적한다. 따라서 거시 경제 모형에 의한 전망은 전망시계가 1년 이상의 기간에 해당할 경우에 초점을 맞춘다. 반면, 시계열 분석을 이용한 회귀분석은 이론적인 정합성은 떨어지지만 최신정보를 활용하기 용이하므로 1년 이내의 단기 전망에서 자주 이용된다. GDP 성장률 예측에 이용하는 대표적인 시계열 분석 방법은 다변량 자기회귀분석(Vector Autoregression, 이하 VAR)으로 다양한 시계열 거시변수를 이용하기에 편리하므로 GDP 예측기법 연구에서 중요한 부분을 차지해왔다. 하지만, VAR은 변수의 숫자가 많은 시계열 자료를 분석할 때 반드시 실증적인 한계를 수반하게 되는데 이는 GDP예측과정도 예외가 아니므로 문제를 우회하기 위한 다양한 노력이 제시되어 왔다. GDP예측 과정에서 VAR기법을 이용하면 시계열 자료의 특성<sup>1</sup>으로 인해 필연적으로 추정해야 하는 모수의 갯수에 비해 이용 가능한 자료의 양은 제한된다. 그 결과로 인해 모형에서 추정한 모수값의 신뢰성이 낮아지는 차원의 저주(The Curse of Dimensionality)가 발생하며 특히 VAR 모형에 포함된 변수의 갯수가 늘어나면 신뢰도는 더욱 빠른 속도로 저하된다. 한편, 이 문제를 피하기 위해 VAR모형에 포함되는 변수의 수를 제한하면 이는 더욱 심각한 왜곡(Bias)문제로 이어진다. GDP 성장률에 영향을 미치는 거시 경제 변수가 모형에서 제거되면 이는 에러항에 포함되는 동시에 모형에서 제거된 변수는 다른 설명변수와 상관관계를 갖고 있을 확률이 높으므로 잘못된 모형설정으로 이어지고 이러한 조건하에서 VAR모형이 추정한 모수는 일치성<sup>2</sup> 조건(Consistency Condition)을 충족시키지 않으므로 자료의 수와 상관없이 잘못된 추정치를 제공하고 해당 모형을 이용한 예측 및 추정 결과는 어떤 목적으로도 이용할 수 없다.

VAR의 한계를 극복하기 위한 연구는 활발히 진행되어 왔으며 결과물로 실용적 대안들을 제시해 왔다. 대표적인 예가 베이저안 다변량 자기회귀분석(Bayesian Vector Autoregression, 이하 BVAR)으로 유럽중앙은행(European Central Bank, 이하 ECB)과 한국은행 등 각국의 금융당국 및 중앙은행에서도 GDP 성장률 예측 및 스트레스 테스트 시나리오 생성을 위해 이용중이다. BVAR은 모수 증가에 따라 자료량 부족을 겪을 수 밖에 없는 VAR의 어려움을 우회하기 위하여 샘플데이터에서 얻을 수 있는 정보인 우도(Likelihood)에 사전 분포(Prior Distribution)라는 추가적 정보를 결합한다. 그 결과로 정보량이 증가한 BVAR은 샘플 데이터에서 얻은 정보만을 이용하는 VAR보다 추정결과의 효율성<sup>3</sup>(Efficiency)이

<sup>1</sup> 횡단면 자료는 샘플의 숫자를 늘리면 자료의 숫자가 샘플만큼 증가하는데 반해 GDP 성장률 같은 시계열 자료는 한 시점(예를 들어, 2018년 2/4분기)에 0.6이라는 한개의 자료만을 샘플로 제공하며, 이를 늘릴 수 있는 방법도 없다.

<sup>2</sup> 추정에 사용하는 샘플의 숫자를 무한히 늘려나가면 추정치가 실제 모수 값으로 수렴하는 성질. 샘플을 무한정 확보하는 것은 불가능하므로 실용적인 의미에서는 샘플 수를 늘렸을 때 더 양질의 추정치를 얻을 수 있는 특성

<sup>3</sup> 추정한 모수의 신뢰구간이 상대적으로 좁은 성질

크게 향상되어 제공하는 정보의 질이 높아진다.(Choi(2014)). 유의해야 할 점은, 사전 분포에 대한 가정이 강해질수록 결과의 유용성이 높아지므로 실증 분석자에게는 보다 강한 가정을 사용하고자 하는 유혹이 존재한다. 이를 극복하기 위하여 사전 정보로 이용되는 모형의 신뢰도를 비교하기 위한 연구가 활발히 이루어져 왔으므로 실증 분석자의 직관과 더불어 적극적인 계량 수단을 활용하면 결과의 신뢰도를 높일 수 있다. 한편, Stock과 Watson(1999)은 VAR의 한계를 극복하기 위한 다른 대안으로 동적 요인 모형(Dynamic Factor Model, 이하 DFM)을 제안했는데 DFM은 빅데이터를 이용하기 편리한 구조를 갖고 있어 최근 빅데이터의 집적속도가 빨리지고 빅데이터 자료 활용에 대한 관심도가 증가하면서 응용범위가 빠르게 확장되고 있다. DFM의 기본 아이디어는 정보의 갯수가 너무 많은 경우에는 오히려 데이터가 보유한 정보중에서 관심대상과 무관한 내용인 잡음으로 인해 설명력이 약화되므로 설명변수가 보유한 정보중에서 관심대상을 설명할 수 있는 핵심 요인(Unobserved 팩터, 이하 팩터)만을 간추려 이용해 설명력을 강화하겠다는 것이다. 구체적으로는 수많은 거시변수가 모인 설명변수 집합에 주성분 분석(Principal Component Analysis, 이하 PCA)을 이용하면 팩터(Factor)를 추출할 수 있는데 팩터는 상관관계를 기준으로 묶인 설명변수의 집합으로 관심대상 변수를 움직이는 실직적인 동인(Driver)이 된다. 빅데이터를 이용한 경제성장률 예측도 DFM의 아이디어에서 출발했다.

Giannone, Reichlin 과 Small(2008, 이하 GRS)은 DFM에 기반한 GDP 성장률 예측모형을 소개하고 해당 모형을 ‘Nowcasting’이라고 이름 붙인다. Nowcasting은 본래 기상학에서 현재로부터 수 시간안에 해당하는 단기간의 날씨를 예측하기 위한 모형의 이름이다. 해당 이름을 경제학 예측모형에 사용하게 된 이유는 본 모형에서 예측하는 관심대상이 기존의 모형에 비해 단기인데다가 예측에 이용하는 데이터의 양을 증가시켜 정확성을 높이려고 하는 이론적 취지가 유사하기 때문이다. Bok 등(2017)은 현재 FRB NY에서 운용중인 Nowcasting이 GRS(2008)의 이론적 토대위에서 출발했으며 이후 추정방법에 대한 몇가지 수정이 이루어졌음을 밝히고 있다. FRB NY은 2014년 6월 12일 GDP 성장률의 해당 분기 추정치를 외부에 제공한 이후 매주 목요일 추가적인 자료와 함께 추정치를 공표하고 있다. 금융감독원은 Nowcasting을 이론적 기반으로 K-SuperCast를 개발하여 2018년 7월부터 운용을 시작했다. K-SuperCast란 Korean Supervisory Forecasting의 약어로 금융감독원이 단기적인 시장의 흐름을 파악해 시스템의 안정성을 모니터링하는데 도움을 주기 위해 개발됐다. 본 모형은 칼만 필터링(Kalman Filtering)에 기반해 팩터를 추정하는 GRS(2008)의 방법을 토대로 사용하며 신뢰성 확보를 위해 EM알고리즘(expectation Maximization Algorithm)에 기반해 팩터를 찾는 Banbura, Giannone과 Reichlin(2011)의 모형을 비교치로 이용한다.

본 연구는 K-SpuerCast에 관한 구체적인 정보를 제공하기 위해 작성되었으며 다음과 같이 구성된다. 다음 2절에서 모형에 대해 설명하고, 3절은 예측 모형을 이용한 결과와 신뢰성 검증과정을 다룬다.

마지막인 4절은 결론과 모형의 확장 가능성 그리고 앞으로의 과제를 살펴본다.

## 2. 모형

### 2.1. 자료의 구성

K-SuperCast는 2018년 3/4분기 현재 GDP 성장률 추정을 위해 86개의 거시변수를 설명변수로 활용한다<sup>4</sup>. 86개 거시변수 중 14개는 분기단위로 발표되며 나머지 72개 변수는 월단위로 발표된다. 주가지수와 환율 등 일단위 자료는 시장의 전망을 반영하고 있어 GRS(2008) 등이 사용했으나 단기자료의 특성상 많은 노이즈를 품고 있어 최근 연구는 이들을 사용하지 않는다. 사용 데이터의 시간범위는 2007년 1월부터 분석시점<sup>5</sup>까지를 포함한다. 발표주기가 같은 설명변수만을 활용하는 일반적인 VAR기반 시계열 예측모형과 달리 K-SuperCast는 예측을 위해 발표주기가 다른 변수를 함께 이용한다. 발표시점이 다른 정보를 이용하기 위해 우리는 GRS(2008)이 사용한 방법에 따라 정보를 정리한다.

2018년 7월31일 현재 K-SuperCast를 이용해 3/4분기 GDP 성장률을 예측하는 과정을 예로 들자. 데이터 집합은  $\Omega_v^n$ 으로 표기한다. 집합기호에서  $n$ 은 모형이 설명변수로 사용하는 데이터의 숫자이며,  $v$ 는 데이터집합이 발표된 시점인데 (*month, year*)의 형태를 갖는다. 즉, K-SuperCast가 86개의 거시변수를 사용하므로  $n$ 의 값이 86이고 2018년 7월31일까지 발표된 자료를 사용하므로  $v$ 는 (7,2018)이라서 설명변수 집합모형을  $\Omega_{7,2018}^{86}$ 로 표기한다. 주의해야 할 점은 자료의 발표시점과 수집시점이 다르다는 점이다. 본 연구는 이용하는 86개의 거시변수에 대해 7월까지 공표된 자료를 이용하고 있으나 자료의 마지막 수집시기는 모두 달라서 86개 중 7월 시점까지 포함하고 있는 변수는 일부에 지나지 않는다. 요컨대, 수출기업 경기지수와 같은 서베이 자료는 비교적 빠르게 발표되므로 7월에 수집한 자료까지 포함하고 있으나 제조업 평균임금과 같이 집계에 어려움이 있는 자료는 월별 자료인데도 불구하고 마지막 수집시점이 4월말에 머무른다. 따라서 균형 패널 자료<sup>6</sup>(Balanced Panel Data)만을 설명변수로 사용하는 기존의 방법을 따른다면 우리는 수출기업 경기 지수를 비롯한 많은 거시변수에 대해 4월말 이후에 수집된 자료를 사용할 수 없게 되거나, 제조업 평균임금과 같이 경제성장률에 중요한 영향을 미칠 확률이 높은 변수를 포기하는 손실을 택해야 한다. 3/4분기말 경제 성장률(QoQ)은 다음과 같이 구성된다.

$$Y_{GDP,9,2018} = Proj[Y_{GDP,9,2018} | \Omega_{7,2018}^{86}] + \xi_{GDP,9,2018} \quad (1)$$

<sup>4</sup> 설명변수에 대한 자세한 사항은 [부록 A]를 참조

<sup>5</sup> 본 페이퍼 작성은 2018년 7월31일까지 자료를 이용

<sup>6</sup> 패널 자료에 포함된 모든 변수가 손실된 샘플(Missing Value)없이 수집기간에 걸쳐 완비된 자료를 가진 집합

식 (1)에서  $Y$ 는 거시 경제 변수를 의미한다.  $Y_{i,month,year}$  형식으로 표기되므로  $Y_{GDP,9,2018}$ 는 2018년 9월말 시점의 GDP변수를 의미한다.  $\xi_{GDP,9,2018}$ 는 2018년 9월의 GDP에 발생하는 설명불가능한 충격 값이다. 우리가 보다 정확한 예측모형을 만드는 작업은 식 (1)에서  $Proj[y_{GDP,9,2018}|\Omega_{7,2018}^{86}]$ 이 차지하는 부분을 늘리고  $\xi_{9,2018}$ 의 크기는 최소화 하는 것이다. 그런데  $Y_{GDP,9,2018}$ 에 설명력을 갖고 있으면서 모형에 이용되지 않는 변수는 모두  $\xi_{9,2018}$ 에 포함되므로 K-SuperCast는 해당 변수들을 모형에 편입하여 설명되는 부분이 차지하는 비중을 늘리고자 한다.  $\Omega_{7,2018}^{86}$ 는 다음과 같은 변수를 포함한다.

$$\Omega_{7,2018}^{86} = \{Y_{it_i|8}; i = 1, \dots, 86; t_i = 1, \dots, T_{i,7,2018}\}$$

위의 식에서  $i$ 는 사용하는 거시변수의 인덱스이고,  $T_{i,7}$ 는 변수  $i$ 가 마지막으로 수집된 달을 의미한다. 앞서 살펴 봤듯이  $T_{i,7,2018}$ 는 거시변수에 따라 다른 값을 갖는다. 즉,  $\Omega_{7,2018}^{86}$ 에서 거시변수가 수출기업 경기지수라면  $T$ 는 2007년 1월부터 2018년 7월까지 자료의 숫자이므로 139인 반면, 변수가 제조업 평균임금이라면  $T$ 는 136이 된다. 따라서 2018년 8월 시점에  $i$ 가 수출기업 경기지수일 때  $t_i$ 는 1부터 139까지의 값을 갖는다.

거시변수의 시간단위가 분기일 경우 시간단위가 월인 변수와 다른 표기를 사용한다. 변수가 분기단위 자료일 경우 분기의 마지막달인 3, 6, 9, 12를 작은 첨자로 기록하여  $Y_{i,3,2018}, Y_{i,6,2018}, Y_{i,9,2018}, Y_{i,12,2018}$ 를 각각 2018년 각 분기의 변수표기를 위해 이용한다. 즉, 위의 식(1)에서  $Y_{GDP,9,2018}$ 는 2018년 3/4분기 GDP값을 의미한다. 분기단위 데이터의 일반화된 표기는  $Y_{i,k}$ 이며  $i$ 는 변수의 종류,  $k$ 는(month, year)의 형태로 변수의 시기를 의미하나 월단위 자료에 사용되어 1부터 12까지의 값을 갖는  $v$ 와 달리 3, 6, 9, 12만을 값으로 갖는다. 분기단위 데이터는 모형구축 과정에서 월단위 데이터로 변형된 후 다른 월단위 데이터와 함께 PCA로 팩터를 추출하는 데 이용된다. 분기단위 데이터를 월단위 데이터로 변형하는 과정은 기본적으로 기하평균을 이용하고 있으며 구체적인 과정은 Mariano와 Murasawa(2003, 이하 MM)를 따른다.

경제성장률은 지나간 달 말에 발표된 자료를 기준으로 새롭게 예측된다. 예를 들어, 8월초에 이루어지는 경제성장률 예측은  $\Omega_{7,2018}^{86}$ 에 기반하는데 이는 7월초에  $\Omega_{6,2018}^{86}$ 을 이용한 예측과 다른 값을 제공한다.  $\Omega_{7,2018}^{86}$ 과  $\Omega_{6,2018}^{86}$ 이 다른 값을 갖는 이유는 두가지다. 첫번째로, 7월말 발표자료에는 6월말 발표자료에 포함되지 않은 값들이 추가된다. 즉 7월말 자료에는 자료 수집속도가 빠른 서베이 및 부동산 관련 자료의 7월 수집분이 반영된다. 두번째 이유는 6월말 발표치 중 일부 수치는 7월말 발표에서 수정된다는 점이다. 실제로 가장 중요한 변수인 GDP 성장률의 2/4분기 값은 한국은행이 7월에 발표한 속보치에서 0.7이었으나 9월에 발표한 잠정치에서 0.6으로 수정됐다. 따라서  $\Omega_{7,2018}^{86}$ 과  $\Omega_{9,2018}^{86}$ 에서  $Y_{GDP,6,2018}$ 은

다른 값을 갖게 되고 예측모형의 모수 추정치도 변하게 된다.

K-SuperCast는 데이터 집합  $\Omega_v^n$ 의 업데이트에 따라 새롭게 산출되는 GDP 성장률 추정치의 변화분을 NEWS라고 정의한다. 2018년 8월말 자료를 기반으로 추정된 2018 3/4분기 GDP 성장률 예측치를 식 (1)에 의해 정의하면 다음과 같다.

$$\hat{Y}_{GDP,9,2018|8,2018} = Proj[Y_{GDP,9,2018}|\Omega_{8,2018}^{86}]$$

마찬가지로 3/4분기 GDP 성장률 예측치를 7월말 자료를 기반으로 추정하면 이는 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{Y}_{GDP,9,2018|7,2018} = Proj[Y_{GDP,9,2018}|\Omega_{7,2018}^{86}]$$

이 때 사용하는 데이터의 발표시기 차이로 생기는 차이인 2018년 8월의 NEWS를 다음과 같이 정의한다.

$$NEWS[Y_{GDP,9,2018}, 8, 2018] = \hat{Y}_{GDP,9,2018|8,2018} - \hat{Y}_{GDP,9,2018|7,2018}$$

이를 일반화하여 변수  $i$ 에 대해 시점  $v$ 에 발표된 자료를 새롭게 이용하여 발생한 지난 달과의 차이를 다음과 같이 표기한다.

$$NEWS[Y_{i,k}, v] = \hat{Y}_{GDP,k|v} - \hat{Y}_{GDP,k|v-1} \quad (2)$$

## 2.2. 추정모형

K-SuperCast는 Stock과 Watson(2011)을 따라 다음과 같은 동적 요소 모형(Dynamic Factor Model, 이하 DFM)을 정의한다.

$$Y_t = \mu + \Lambda F_t + \epsilon_t \quad (3)$$

$$F_t = A F_{t-1} + B u_t \quad (4)$$

위 모형에서  $Y_t$ 는  $n \times 1$  열벡터(column vector)로  $n$ 개의 관측 가능한 거시 경제 변수들이며,  $F_t$ 는  $r \times 1$  열벡터로 관측이 불가능하지만 관측 가능한 변수에 강한 영향을 미치는 잠재변수(Latent Variable)이다.  $r$ 은 팩터의 숫자이다.  $Y_t$ 와  $F_t$ 에 사용된 아래 첨자  $t$ 는 시간을 나타내며 우리 모형에서  $t$ 의 단위는 월(月)이다. 필요한 데이터가 월단위 정보가 아닌 경우 단위의 차이에 따라 두가지 방법을 이용해 먼저 월단위 자료로 전환한 후 모형에 이용한다. 데이터 수집주기가 월보다 짧은 경우 모형은 월단위 증감률을 계산하

여 자료로 이용한다. 반면, 수집주기가 분기단위로 월단위보다 길 경우 MM(2003)를 따라서 기하평균을 이용해 분기단위 자료를 월단위 자료로 변환한 후 이용한다.  $\Lambda$ 는 팩터와 거시 경제 변수의 상관관계로  $n \times r$  행렬이며  $A$ 는 팩터의 자기 상관관계로  $r \times r$  행렬이다.  $Y_t$ 는 모두 정상성을 갖는(Stationary) 변수이므로  $\epsilon_t$ 는 평균값이 모두 0인  $n \times 1$  열벡터이고 공분산  $\Psi(=E(\epsilon_t \epsilon_t'))$ 의 대각값(Diagonal Value)은  $t$ 와 상관없이 모두 상수이다. 위의 모형은 거시 변수 간의 의미 있는 상관관계를 팩터로 대부분 설명할 수 있다고 가정한다. 따라서 벡터  $\epsilon_t$ 안의 요소(Element)간 상관관계(Corelation)는 모두 0이다.  $F_t$ 는 표준화된 팩터값으로  $u_t$ 는  $q \times 1$  열벡터이며 경기변수인 팩터에 발생하는 공통적인 충격에 해당한다.  $E(u_t u_t') = \Sigma$ 로 가정하며  $\Sigma$ 는 대각행렬이다.  $u_t$ 는 팩터간 충격의 상관관계인  $r \times q$  행렬  $B$ 에 따라  $F_t$ 를 결정한다.

K-SuperCast는 GRS(2008)이 소개한 Two-step 팩터 업데이트 접근법을 기본 모형<sup>7</sup>으로 (3)과 (4)에 있는 모수인  $\mu$ ,  $\Lambda$ ,  $\Psi$ ,  $A$ ,  $B$ ,  $\Sigma$ 와 관측불가능한 경기변수  $\{F_t\}_{t=1}^T$ 를 추정한다. 모형에 심각한 오류가 존재하여 예측이 크게 왜곡될 가능성을 낮추기 위해 예측값은 Banbura 등(2012)이 제시한 EM 알고리즘 접근법<sup>8</sup>을 이용한 Nowcasting 방법으로 산출한 예측값과 비교과정을 거친다. 이 장은 Two-step 팩터 업데이트 접근법에 대해 먼저 설명한 후, EM 알고리즘 접근법을 간단히 소개하고 Two-step 업데이트 접근법과 비교해 예측오류의 가능성을 낮추는 과정을 설명한다.

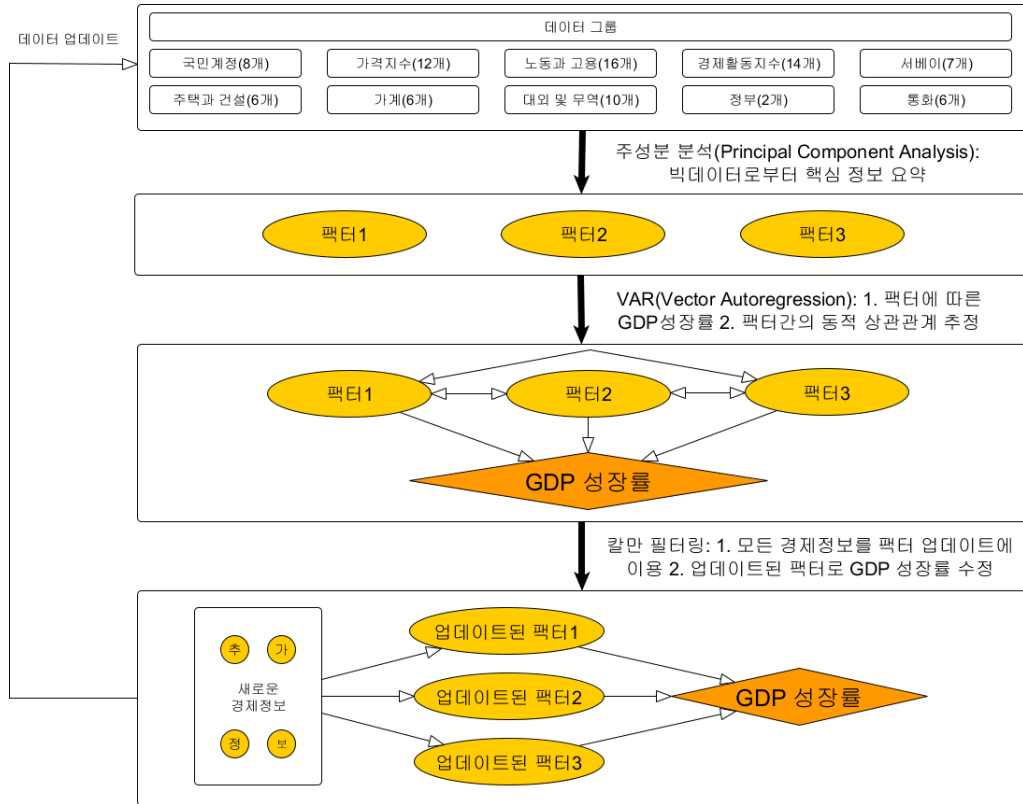
### 2.2.1. Two-step 업데이트 접근법

Two-step 업데이트 접근법의 흐름은 크게 3가지 단계로 구성된다. 첫번째, 우리가 활용할 모든 설명 변수를 소수의 팩터로 압축하기 위하여 PCA를 실시한다. PCA로 추출한 팩터가 원래의 정보량을 충분히 담고 있는지 살펴 보기 위해 설명변수 사이의 동조성(Co-Movement)이 충분한지 여부를 상관관계 분석 등을 이용해 주의깊게 분석해야 한다. 다수의 거시 설명변수 대신 압축된 정보를 담은 소수의 팩터를 만들어 설명변수로 이용하는 이유는 두가지이다. 우선 본 모형은 시계열 자료를 이용하므로 설명변수가 큰폭으로 증가하면 차원의 저주를 가져와 모형의 신뢰도를 낮춘다.다음으로는, 성장률 예측 모형에서 생길 수 있는 다중공선성(Multicollinearity) 문제를 해결하기 위해서이다. GDP 성장률 예측을 위해 86 개의 설명변수를 모델에 포함할 경우 설명변수 중에는 상관관계가 높은 쌍들도 포함되게 된다. 이는 필연적으로 다중공선성 문제를 가져오므로 개별 설명변수로 관심대상 변수를 직접 추정하는 모형을 구축하는 것은 적당하지 않다. 이 경우 설명변수와 GDP성장률 사이에 추정된 관계는 신뢰성이 낮아 사용하기 힘드므로 GDP 성장률이 변화하는 원인을 명확하게 제시하기 힘들다. K-SuperCast는 대신

<sup>7</sup>추정과정은 GRS(2008)의 Appendix A.3을 참조

<sup>8</sup>추정과정은 Banbura 등(2011)의 Appendix C를 참조

Fig. 1. 2 Step 팩터 Updating 접근법의 흐름도



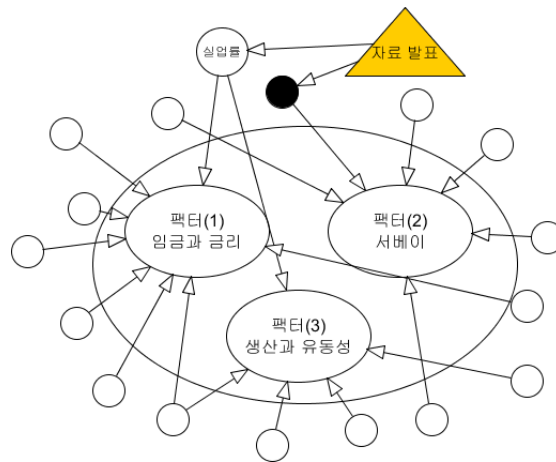
설명변수간에 강한 동조성이 존재하는 특성을 이용하여 팩터에 기반한 모형을 구축하고 차원의 저주와 다중공선성 문제를 완화시킨다. PCA로 추출한 팩터를 이용한 모형은 정보전달 측면에서도 장점을 갖는다. K-SuperCast는 주성분 분석을 통해 3개의 팩터를 추출하는데 각각의 팩터는 서로간에 움직임의 상관성이 높은 변수를 포함하므로 경제학적으로 의미를 부여할 수 있는 집합을 형성한다. 분석결과에서 좀 더 자세히 살펴보겠지만 주성분 분석을 통해 산출한 팩터는 각각 기업부문의 전망 및 경기현황, 부동산 및 건설, 노동 및 고용 관련 거시변수들을 중심으로 묶여 있다. 따라서 우리는 산출한 팩터와 GDP 성장률과의 관계에 대한 추정결과를 바탕으로 현재 우리 경제를 움직이는 동인(動因)에 대한 정책적 시사점을 얻을 수 있다.

두번째 단계는 앞선 단계에서 추출한 팩터 값과 GDP 성장률 사이의 관계를 추정한다. 이 단계는 먼저 Stock과 Watson(2011)의 DFM을 이용해 거시경제 변수들과 팩터를 연결하는 시스템을 구축하고 Doz, Giannone와 Reichlin(2005)에 따라 시스템의 모수를 추정한다. 두번째 단계는 팩터와 GDP 성장률을 연결하는 모수 추정치를 제공하는데 이 값이 일치성 조건을 만족시키므로 추정치를 GDP 성장률 예측에 이용할 수 있다. 이 때 우리에게 주어지는 팩터는 첫번째 단계에서 PCA를 이용해 추출한 값인데,

PCA를 이용하기 위해서는 정보 추출에 이용하는 86개의 거시 경제 변수가 균형 패널 자료의 형태를 취하고 있어야 한다. 예를 들어 2018년 8월까지 발표된 거시 경제 자료에서 제조업 평균임금이 가장 짧은 시계열 자료이고 2018년 4월까지 자료만 포함하고 있다면 다른 자료는 2018년 8월까지 정보를 갖고 있다 하더라도 팩터 추출은 2018년 4월까지 수집된 자료만을 이용한다. 2018년 4월 이후 수집된 자료들은 GDP 성장률에 대한 설명력이 크기 때문에 해당 자료를 예측 불가능한 충격부분에 포함하는 것은 예측의 정확성을 크게 낮춘다.

K-SuperCast는 앞선 단계에서 발생한 정보손실을 막는 수단으로 칼만 필터링을 이용하며 수집된 모든 정보를 활용해 PCA로 추출한 팩터를 최신화하는 마지막 단계를 밟는다. 이 단계는 불균형 패널 데이터에 담긴 정보를 이용하기 위해 앞의 두단계를 통해 찾아낸 DFM의 모수를 활용한다. 업데이트 과정에서, 새로운 정보가 수집되지 않아 이용할 수 없는 거시 경제 변수는 가중치를 부여하지 않아 이용하지 않는 한편, 정보가 수집된 거시 경제 변수들은 변수와 팩터간 상관관계의 강도를 기준으로 상관관계가 높았던 변수는 보다 높은 가중치를 부여하고 상관관계가 낮았던 변수는 상대적으로 낮은 가중치를 부여하여 칼만 필터링을 실시한다.

Fig. 2. Unbalanced Panel Data를 이용한 칼만 필터링



미니 예제를 통해 앞서 설명한 과정을 살펴 보도록 하자. 2018년 3/4분기를 9월 15일 시점에서 추정하며 다음의 4개 자료를 이용한다고 가정한다. 단, GDP는 분기데이터이며 나머지 3개는 월단위 데이터이다. 사용하는 자료는 다음과 같다.

- 이용 데이터: GDP 성장률(2분기, 6월), 소매판매(6월), 실업률(7월), 제조기업지수(서베이, 8월)
- 자료는 2007년 1월 이후 자료를 이용

위의 자료를 바탕으로 GDP 성장률을 예측하기 위해 K-SuperCast는 먼저 다음과 같은 DFM을 가정한다.

$$\begin{bmatrix} retail_t \\ unemp_t \\ manu_t \end{bmatrix} = \mu + \Lambda F_t + \epsilon_t \quad (5)$$

$$F_t = \Lambda F_{t-1} + u_t \quad (6)$$

우리는 본 예에서 GDP 및 세가지 설명변수를 한가지 경기요인으로 설명할 수 있다고 가정하므로 위의 식에서  $F_t$ 의 값은 스칼라(Scalar)이다. 식 (5)에서  $\mu = (\mu_{retail}, \mu_{unemp}, \mu_{manu})'$ 는 세가지 설명변수의 평균이고  $\Lambda = (\lambda_{retail}, \lambda_{unemp}, \lambda_{manu})'$ 와  $\epsilon_t = (\epsilon_{1t}, \epsilon_{2t}, \epsilon_{3t})'$ 는 열벡터이며  $\Lambda$ 는 팩터와 설명변수의 상관계수,  $\epsilon_i$ 는 설명이 불가능한 요소이다.

추정과정은 다음과 같다. 우선은 데이터 정리 단계로, 분기 데이터인 GDP를 나머지 월단위 데이터와 함께 사용하기 위해 MM(2003)에 따라 월단위 데이터로 변형한다. 이후 설명 변수의 정상성 검사 (Stationarity Testing)를 수행하고 조건을 만족하지 않을 경우 정상성을 만족하는 형태로 변동률을 구하거나 차분하는 등 적절한 변형과정을 거친다. 데이터 정리가 끝나면 2007년 1월부터 2018년 6월까지의 3개 자료 모두에 대해 월단위 데이터를 보유하고 있으므로, 첫번째 단계는 PCA를 이용하여 해당기간에 대해 3개의 데이터에서  $F_t$ 를 추출한다. 두번째 단계는 2007년 1월부터 2018년 6월까지 갖고 있는 3개 자료 및 PCA에서 추출한  $F_t$ 를 이용한다. 팩터가 움직이는 규칙(A), 설명변수와 팩터의 관계( $\Lambda$ )를 찾는 한편 식 (5)와 식 (6)의 공분산 행렬을 찾아 관계식의 신뢰도를 추정한다. 두번째 과정은 식(7)을 이용해 앞의 식(5)를 추정하는 것으로 시작한다.

$$Z_t = \Lambda_z F_t + \epsilon_t \quad (7)$$

단,

$$Z_t = \begin{bmatrix} \frac{retail_t - \hat{\mu}_{retail}}{\hat{\sigma}_{retail}} \\ \frac{unemp_t - \hat{\mu}_{unemp}}{\hat{\sigma}_{unemp}} \\ \frac{manu_t - \hat{\mu}_{manu}}{\hat{\sigma}_{manu}} \end{bmatrix}$$

식(7)에서  $\hat{\mu}_i$ 는 거시변수  $i$ 의 표본 평균이고  $\hat{\sigma}_i$ 는  $i$ 의 표본 표준편차다.  $\Lambda_z$ 는  $Z_t$ 와  $F_t$ 사이의 상관계수이다. 식(7)과 같은 표준화 과정을 거치는 이유는 뒤에 이어질 칼만 필터링 과정에서 거시 설명 변수 (예에서는 retail, unemp, manu) 간 변동성을 동일한 단위(Unit)하에서 비교해야 하기 때문이다. 이후 상관계수와 공분산 행렬 추정과정은 일반적인 회귀분석(Ordinary Least Square)과 유사한 과정을 따른

다. 먼저 식(7)을 이용해  $\Lambda$ 의 추정치와 공분산  $\Psi$ 를 찾는다. 이후, 식(6)의  $A$ 도 추정하고 2007년 1월부터 2018년 6월까지 GDP 성장률과 팩터와의 관계도 식(8)을 OLS로 추정해 얻는다.

$$y_{GDP,t} = \mu_{GDP} + \lambda_{GDP} F_t + \epsilon_{GDP,t} \quad (8)$$

앞선 두단계를 통해 찾은 GDP 성장률과 팩터 사이의 상관계수는 일치성 조건을 만족한다(Doz, Giannone와 Reichlin(2005)). 하지만, 팩터값은 모든 설명변수가 수집된 2018년 6월까지의 자료만 사용하고 있으므로 실업률과 제조기업 지수에서 7월 이후 수집된 자료를 반영하지 않고 있다. 세번째 단계는 칼만 필터링을 이용해 해당 자료들을 업데이트하여 GDP 성장률 예측의 정확성을 높인다. 과정은 다음과 같다. 2018년 6월의 팩터 추정치  $\hat{F}_6$ 는 PCA로 추출이 가능하며 우리가 앞서 식(2)에서 찾은  $\hat{A}$ 를 이용하면 7월의 팩터 추정치인  $\hat{F}_7$ 은 다음과 같다.  $\Sigma$ 의 대각요소인  $\sigma$ 의 값도 이 과정에서 OLS로 함께 추정한다.

$$\hat{F}_7 = \hat{A} \hat{F}_6$$

우리는 소매판매와 실업률, 제조기업 지수의 6월 자료를 갖고 있으므로 앞선 단계에서 찾은  $\hat{\lambda}_{retail}$ ,  $\hat{\lambda}_{unemp}$ 와  $\hat{\lambda}_{manu}$ 를 이용해 7월 추정치도 다음과 같이 구할 수 있다

$$\begin{aligned} \widehat{retail}_7 &= \hat{\lambda}_{retail} \hat{F}_7 \\ \widehat{unemp}_7 &= \hat{\lambda}_{unemp} \hat{F}_7 \\ \widehat{manu}_7 &= \hat{\lambda}_{manu} \hat{F}_7 \end{aligned}$$

이 중 소매판매는 비교할 실제값이 없으나, 실업률과 제조기업 지수는 실제 자료가 존재하므로  $F_7$ 의 추정치를 칼만필터링으로 업데이트하는 데 이용할 수 있다.

$$\begin{aligned} \hat{F}_{7,Kalman} &= \hat{F}_7 + w_{retail} K_{retail} (\widehat{retail}_7 - \widehat{retail}_7) \\ &+ w_{unemp} K_{unemp} (\widehat{unemp}_7 - \widehat{unemp}_7) \\ &+ w_{manu} K_{manu} (\widehat{manu}_7 - \widehat{manu}_7) \end{aligned} \quad (9)$$

식(7)에서  $w$ 는 수정치에 주는 가중치이며, 해당 월의 자료가 존재하지 않으면 아무런 정보가 없으므로 0이 부여되고 해당 월의 자료가 존재하면 두번째 단계에서 찾은 설명되지 않는 충격의 표준편차( $\psi_i$ <sup>9</sup>)

---

<sup>9</sup> $\psi_i = diag[\Psi]_i$

의 비율에 따라 주어진다.<sup>10</sup>. 표준편차가 작은 설명변수에 더 많은 가중치가 부여되고 큰 설명변수에는 가중치가 낮게 부여되는데 이는 과거에 팩터와 해당 자료의 관계가 밀접했을수록 높은 가중치를 부여하기 위한 것이다. 칼만 이득(Kalman Gain)  $K$ 는 두가지 잔차항  $\psi$ 와  $\sigma$ <sup>11</sup>의 비율로 결정되며 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$\psi \downarrow, \sigma \uparrow \Rightarrow K \uparrow$$

$$\psi \uparrow, \sigma \downarrow \Rightarrow K \downarrow$$

즉, 과거에 해당 변수를 팩터로 설명한 회귀식에서 잔차항(Residual)의 변동성이 낮았다면 두 변수간 상관관계가 높으므로 추정된 값과 실제 자료의 차이를 팩터 값 수정에 강하게 반영하는 반면, 상대적으로 과거 자료에서 팩터의 자기 설명력이 높았다면<sup>12</sup> 추정된 값과 실제 자료의 차이<sup>13</sup>가 팩터값을 업데이트 할 때 미치는 영향을 낮춘다.

7월 자료를 바탕으로 업데이트 된 팩터 추정치  $\hat{F}_{7,Kalman}$ 와 8월의 제조기업 지수 자료를 이용해 8월 팩터 추정치  $\hat{F}_{8,Kalman}$ 를 칼만 필터링으로 찾는 과정은 7월 자료를 칼만 필터링하는 과정과 같다.  $\hat{F}_{8,Kalman}$ 를 추정한 후에는 두번째 단계에서 식 (8)에 대해 추정해 찾은  $\hat{\mu}_{GDP}$ 와  $\hat{\lambda}_{GDP}$ 를 함께 이용해 최종적으로 GDP 예측치를 산출한다.

$$\widehat{GDP} = \hat{\mu}_{GDP} + \hat{\lambda}_{GDP,t} \hat{F}_{8,Kalman} \quad (10)$$

### 2.2.2. EM알고리즘 접근법과 비교과정

EM알고리즘은 데이터에 관찰 불가능한 변수(Latent Variables)나 수집되지 않은 자료(Missing Variables)가 존재하는 상황에서 최우추정법(Maximum Likelihood Estimation, 이하 MLE)을 이용하기 위한 우회로로 자주 이용된다. EM알고리즘은 특히 관찰 불가능한 변수를 포함하는 혼합 모형(Mixture Model)을 추정하기 위한 강력한 도구이다. K-SuperCast는 관측은 불가능하나 실물 경제 변동의 실제원인이 되는 팩터값을 결정하고 주어진 팩터의 값이 거시 경제 변수를 차례로 생성하는 모형을 가정하므로 EM알고리즘을 이용하기에 적합하다. 앞서 소개한 Two-step 업데이트 접근법과 EM알고리즘 접근법은 서로 다른 장점과 단점을 갖고 있어 사용 목적에 따라 이용방법을 선택해야 한다. 우선, Two-step 업데이트 방법은 보다 많은 자료를 활용할 수 있다는 점이 장점이다. Two-step 업데이트 접근법은 PCA와

<sup>10</sup>구체적인 가중치 부여과정은 GRS(2008)의 3.1을 따른다

<sup>11</sup> $F_t$ 가 단변량이므로  $\Sigma$ 는  $\sigma$ 와 같다.

<sup>12</sup>식(6)에서 잔차항  $u_t$ 의 변동성이 작은 경우

<sup>13</sup>제조기업 지수를 예로 든다면 식(9)의  $manu_7 - \overline{manu_7}$

회귀분석의 두가지 단계를 거치며 각각의 단계는 사용할 수 있는 자료의 종류에 제약을 가하지 않는다. 반면 EM알고리즘 접근법은 반복적인 수렴과정을 통해 모수를 찾는 과정을 거치나 잘 알려진대로 추정된 모수는 일반 최적해가 아닌 부분 최적해 이므로 사용하는 자료의 숫자가 늘어나 노이즈가 증가할 경우 잘 수렴하지 않는 경향을 보인다. 따라서 Two-Step 업데이트 기법은 모형 개발 초기에 활용하고 싶은 다양한 변수를 모두 포함시킨 후 모형의 신뢰도 검증 및 운용경험에 따라 단계적인 조정과정을 거치고 설명변수로 이용할 최적의 거시 경제 변수 집합을 찾아가기에 용이하다. Two-step업데이트 접근법은 다양한 변수를 포함하거나 제외할 수 있고 PCA분석을 이용하므로 팩터 로딩(Factor Loading)을 이용하면 개별 거시 변수와 팩터사이의 관계도 손쉽게 유추할 수 있다. 팩터분석결과를 GDP 성장률 결과를 예측하는 동시에 예측결과를 이끌어낸 동인을 특정하므로 특정된 정보가 최근 우리 경제의 움직임과 직관적으로 부합하는지를 점검하여 논리적인 오류가 발생할 가능성을 줄이는 한편 정책 분석을 위한 자료를 제공한다.

EM알고리즘은 관측불가능한 변수 값을 우회하여 모수를 추정하기 위해 개발 됐으므로 상태 공간 모형 (3)과 (4)의 형태에 자연스럽게 부합되고 Expectation 과 Maximization을 반복해 팩터와 모수가 수렴하는 과정에서 추정치를 찾아가므로 동일한 설명변수 집합을 사용한다면 Two-step 업데이트 접근법에 비해 통계적 효율성이 우수한 장점이 있다. 하지만 EM알고리즘은 사용 변수의 숫자가 크게 늘어나면 수렴값을 찾는 데 어려움을 보이는 경향이 있어 Two-step 업데이트 방법에 비해 변수의 선별과정에 주의를 기울여야 한다. GRS(2008)의 Two-sample 업데이트 접근법은 192개의 거시 경제변수를 설명변수로 사용하고 있으나 Banbura 등(2011)은 EM알고리즘을 이용한 예측에서 64개로 설명변수의 숫자를 줄인다.

Two-step업데이트 접근법과 EM알고리즘의 근본적인 차이는 팩터를 찾기위해 이용하는 거시 경제 자료의 시간적 범위에 있다. 차이를 설명하기 위해 앞서 소개한 미니 예제를 이용해 보자. Two-step 업데이트에서 칼만 필터링을 이용하는 단계를 생각해 보자. 본 단계는 6월 팩터 추정치와 7월 팩터 추정치를 얻기 위해 두차례의 칼만 필터링을 수행한다. 특히, 7월 칼만 필터링을 실시할 때 6월의 팩터추정치로 기초로 진행하며 7월에 새로 수집된 경제변수가 있어도 6월에 업데이트한 팩터 추정치( $\hat{F}_6$ )를 수정하지 않는다. 즉 6월의 팩터 추정치는 2007년 1월 부터 2018년 6월까지의 자료에 기반하여 추정한 값이다. 하지만 EM알고리즘은 7월에 새로운 자료가 들어오면 과거에 칼만 필터링으로 추정했던 값을 수정하고 새로운 추정치를 얻는다. 즉, 6월에 추정했던 팩터값은 7월에 제조기업지수가 새로 수집되면 새로운 값으로 추정된다. 이를 칼만 스무딩(Kalman Smoothing)이라고 하며  $t$  시점까지 얻은 자료에 기초하여 잠재변수를 추정하는 칼만 필터링과 달리 미래에 수집한 값으로 과거의 잠재 변수값<sup>14</sup>을 수정하는 기법

<sup>14</sup>K-SuperCast 모형에서는 팩터에 해당

이다. 앞서 설명한대로 **Two-step** 업데이트 접근법은 칼만 필터링만을 이용하므로 예측의 심각한 오류 가능성을 줄이기 위해 **K-SuperCast**는 **Two-step** 업데이트를 기본 예측방법으로 삼고 접근법이 다른 **EM** 알고리즘을 보조 추정방법으로 이용하여 검증한다.

### 3. 결과

#### 3.1. 예측결과

**K-SuperCast**는 2018년 5월 구축을 마치고 2018년 2/4분기와 3/4분기 GDP 성장률에 대한 예측을 실시했다. 한국은행 속보치는 해당 분기가 종료된 다음 달에 27일을 전후로 발표된다. 우리 연구는 **K-SuperCast**의 예측능력을 시험하기 위해 2/4분기와 3/4분기 GDP 성장률을 5월말과 8월말 시점에서 예측했다. 2/4분기와 3/4분기에 산출한 예측치와 한국은행이 발표한 속보치 및 잠정치 결과는 다음과 같다.

15

Table 1: **K-SuperCast** 예측치와 GDP 측정치 비교

|                    | 18년 2/4분기 | 18년 3/4분기 |
|--------------------|-----------|-----------|
| GDP 성장률 속보치(잠정치)   | 0.7(0.6)  | 0.6(미정)   |
| <b>K-SuperCast</b> | 0.6       | 0.6       |

2018년 8월말 현재 GDP 성장률을 결정하는 팩터의 숫자는 3개로 추정된다. 팩터의 수를 결정하는 선별과정은 PCA가 제공하는 고유값(Eigenvalue)을 출발점으로 이용한다. [그림 3]은 PCA로 정상성을 만족하는 86개 거시 경제 변수를 분석한 고유값들의 분포이다. 10%를 임계점으로 이용하면 이를 초과하는 팩터의 개수는 3개이고 5%를 넘는 팩터는 총 5개이다. **K-SuperCast**는 이 결과에 기반해 3개에서 5개 사이의 팩터를 갖는 모형을 최종모형으로 선정하기 위한 후보로 삼는다.

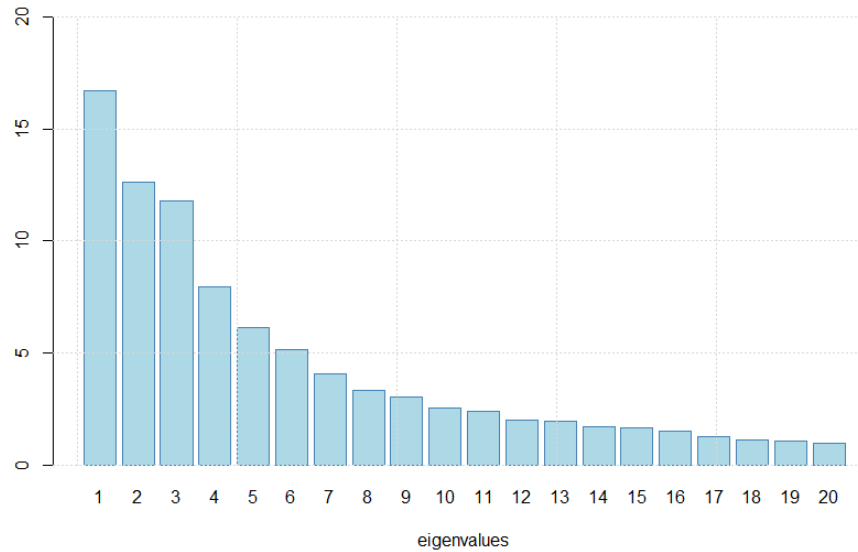
Table 2: 전체 변동성에서 중요 팩터가 차지하는 비중과 각 팩터의 구성요소

| 팩터1(17%) | 팩터2(13%)  | 팩터3(12%) | 팩터4(8%)  | 팩터5(6%)  |
|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 내수기업경기지수 | 건축허가      | 임금(건설)   | 비제조업BSI  | CPI      |
| 수출기업경기지수 | 전세/매매가 비율 | 실질소비자소득  | 산업생산지수   | 실업수당청구건수 |
| 수출수지     | 서울전세지수    | 노동생산성    | 실업수당청구건수 | 대외채무     |
| 수입수지     | 정부재정지출    | 임금(금융)   | 제조업생산지수  | 건설완공     |
| 설비가동지수   | 임금(도소매)   | 임금(도소매)  | M1공급     | 건설수주     |

아래의 [표2]는 변동성에서 각 팩터가 차지하는 비중과 각 팩터에 큰 영향을 미치는 거시 경제 변수를 보여준다. 각각의 거시 변수가 팩터에 미치는 영향은 거시변수의 각 팩터에 대한 팩터로딩(Factor

<sup>15</sup> 신뢰구간은 예측모형의 특성상 넓은 범위를 차지하므로 따로 표기하지 않으며 GRS(2008)등 주요 연구도 예측 신뢰 구간을 제공하지 않는다.

Fig. 3. K-SuperCast를 이용한 GDP 예측치



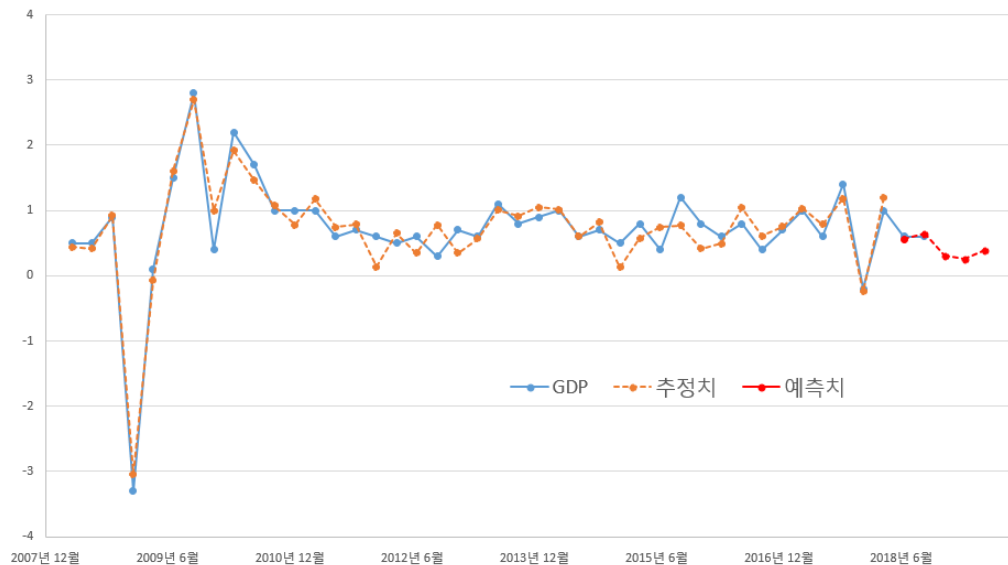
Loading)의 절대값을 기준으로 측정하였다. [표2]를 살펴보면 팩터1 부터 팩터3까지는 중요한 영향을 미치는 거시 경제 변수의 집합을 이용해 비교적 쉽게 성격을 찾을 수 있다. 팩터1에 포함된 수출 및 수입 수지 와 설비 가동지수는 기업의 현재 운용 현황을 나타내는 자료들이며 내수기업과 수출 기업의 경기 지수는 기업의 경기 전망을 반영한다. 따라서 팩터1은 기업부문의 현재상황과 전망을 의미한다. 팩터2 는 매매와 전세 시장을 보여주는 지표가 핵심을 차지하며 부동산 경기에 영향을 미칠 수 있는 정부 재정 지출과 부동산 경기 등 자산 가격에 쉽게 영향을 받는 도소매업 임금을 구성요소로 포함한다. 따라서 팩터2는 건설 및 부동산 경기를 반영하는 팩터이다. 팩터3은 모두 임금 및 노동 관련 변수로 구성되므로 직관적으로 임금 및 노동 시장을 반영하고 있음을 알 수 있다. 앞선 세개의 팩터와 달리 팩터4와 팩터5의 경우 변수의 구성에서 집합의 성격이 분명하게 규정되지 않는다. 팩터4의 경우 생산과 노동관련 변수를 포함하고 있으나 팩터1과 팩터3이 이미 생산과 노동에 관련된 주요 변수를 많이 포함하고 있어 설명 대상이 겹치고 팩터5는 물가와 노동, 건설에 대한 변수가 혼재된 상태로 구성되어 있어 팩터의 성격을 규정하기 어렵다. K-SuperCast는 고유값과 팩터의 구성요소에 대한 분석 결과를 토대로, 우선 팩터의 성격을 규명하기 어려운 팩터5를 최종모형 후보에서 제외한다.

K-SuperCast는 최종 모형을 선택하기 위한 대상으로 설명변수로 팩터1, 팩터2과 팩터3을 이용하는 [모형I]과 모형I의 설명변수에 팩터4를 추가적인 설명변수로 이용하는 [모형II]를 비교한다. GRS(2008)은 팩터의 AR모형에 발생하는 충격의 상관계수로 2개를 제안하고 있어 모형I과 모형II에 대해 독립적인 충격 벡터  $u_t$ 가 2개의 요소를 포함하는 경우( $q=2$ )와 단순히 1개의 변수인 경우를 갖는 경우( $q=1$ )를 최종모형의 후보로 이용한다. [표3]은 총 4개의 시험대상 모형을 회귀분석한 조정  $R^2$  값이다.

| Table 3: 모형에 따른 조정 $R^2$ |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| q                        | I     |       | II    |       |
|                          | 1     | 2     | 1     | 2     |
| 조정 $R^2$                 | 0.867 | 0.648 | 0.695 | 0.685 |

[표3]에 제시된 회귀분석 결과는 팩터 1,2,3을 설명변수로 이용했을 때 가장 설명력이 높은 모습을 보여주고 있다. 팩터 1,2,3은 앞서 고유값을 이용한 팩터분석을 실시했을 때 팩터가 포함된 경제변수 집합의 성격이 비교적 명확하게 구분된 바 있으므로 회귀분석 결과와 고유값 분석 결과가 논리적으로 일치하고 있으며 2018년 현재 우리나라의 GDP 성장률을 결정하는 동인을 기업부문(팩터1), 건설 및 부동산(팩터2), 임금 및 노동(팩터3)으로 규정하는 데 힘을 싣는다. 팩터에 발생하는 독립적인 충격의 갯수는 GRS(2008)과 달리 한개로 설정하였을 때 모형 적합도가 높은 모습을 보여주므로 실증분석 결과에 따라 최종모형은 충격의 갯수를 한개( $q = 1$ )로 설정한다. 3개의 팩터와 1개의 독립된 충격을 이용한 회귀모형의 예측 및 과거치에 대한 추정결과는 앞서 제시한 [표1]의 결과를 포함하여 [그림4]와 같다.

Fig. 4. K-SuperCast를 이용한 GDP 예측치

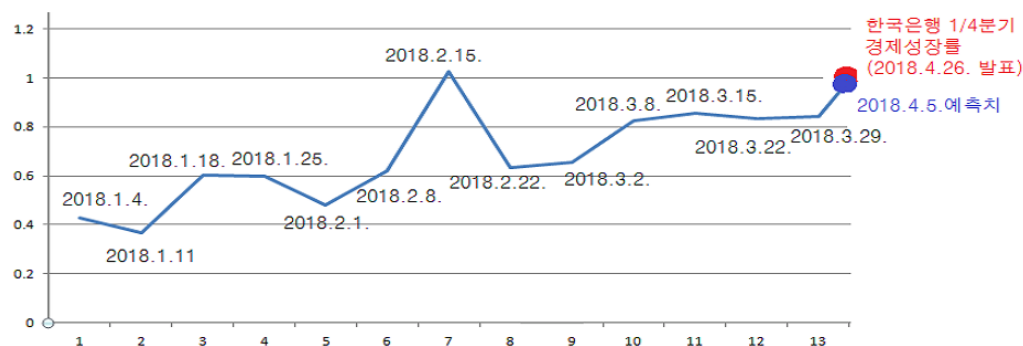


### 3.2. 결과의 검증

K-SuperCast는 세가지 방법을 이용하여 모형의 신뢰성을 검증한다. 우선, 이용가능한 자료의 양이 늘어날수록 예측치가 실제값에 접근하는지를 살펴 일치성을 검증한다. 일치성을 살펴보기 위해 우리는 2018년 1월 4일부터 2018년 3월 29일까지 발표된 자료를 주단위로 수집했다. K-SuperCast의 모형이

일치성을 갖기 위해서는 자료의 양이 증가할수록 실제 성장률로 접근해야 하므로 이를 확인하기 위해 1월4일 이후 일주일 단위로 시간에 따라 최신 자료를 수집해서 정보량을 늘려간 거시경제변수 자료를 설명변수로 이용하여 2018년 1/4분기의 GDP 성장률을 예측했다. 아래의 [그림5]는 1주일 단위로 수행한 GDP 성장률 예측 결과이다.

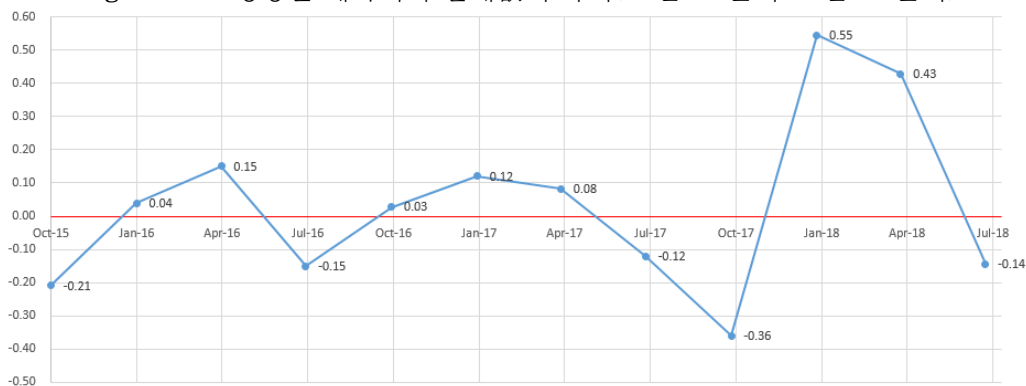
Fig. 5. 시간에 따른 1/4분기 GDP예측치 변화



2018년 4월 5일의 마지막 예측이 제공한 값은 0.89%로 1월 4일 얻은 최초의 예측치 0.41%에 비해 한국은행이 4월26일 발표한 속보치인 1%와의 차이가 크게 줄어 들었다. 이론적인 [그림5]를 통해 확인할 수 있듯이 예측에 이용하는 자료의 양이 늘어날수록 실제 GDP추정치에 다가가는 모습을 보여 일치성 특성에 맞는 모습을 보인다.

두번째 신뢰성 검증은 2018년 3/4분기 이전의 12분기에 대해서 K-SuperCast를 이용한 예측을 수행하고 예측치와 실제 GDP 성장률의 차이를 산출한다.

Fig. 6. GDP 성장률 예측치와 실제값의 차이(16년 3/4분기-18년 3/4분기)



K-SuperCast모형은 해당 분기의 GDP 성장률 예측에 초점을 맞추는 단기 예측 모형이므로 예측시점은 각 분기가 시작되는 달의 말일로 설정하였다. 예를 들어, 2018년 3/4분기의 GDP 성장률을 예측하기 위해 2018년 7월말 시점에 수집 가능한 데이터를 이용하여 가상의 예측을 실시하였다. GDP 성장률 예

측은 2015년 4/4분기를 기점으로 2018년 3/4분기 까지 이루어졌다. 12분기에 대한 예측에서 평균 오차 (실제 성장률과 예측값의 차이)의 크기는 0.198%p이다. 2018년 3/4분기 성장률에 대한 속보치가 10월 27일에 나오는 점을 고려하면 7월말에 이루어지는 예측은 약 3개월 정도의 시간상 이득을 얻을 수 있어 오류의 크기를 감안해도 경제 성장률 진행 방향 예측을 위해 유용한 정보를 제공한다. 예측오차의 평균은 0.031%p로 비교적 양수나 음수로 크게 치우치지 않는 모습을 보였다.

마지막 검증과정은 K-SuperCast 예측치를 EM알고리즘으로 산출한 예측치와 비교한다. 본 검증 과정은 2018년 9월초에 수집된 자료를 이용하여 2018년 3/4분기의 GDP 성장률을 예측한다. 팩터의 숫자는 앞선 Two-step 업데이트링 접근법의 팩터 분석 결과에 따라서 세개와 네개를 검증대상 모형으로 이용한다.

Table 4: K-SuperCast와 EM알고리즘의 2018년 3/4분기 예측치

| GDP 성장률 | K-SuperCast | EM알고리즘 |      |
|---------|-------------|--------|------|
|         |             | 3 팩터   | 4 팩터 |
| 0.6     | 0.6         | 0.9    | 0.8  |

[표4]에서 가장 최근의 예측결과는 큰 차이를 보이지 않았으나 Two-step 업데이트링 접근법을 이용한 K-SuperCast의 예측치가 실제치와 좀더 가까운 모습을 보여준다. [표5]는 2018년 2/4분기로 비교대상 샘플을 확장한 결과이다.

Table 5: K-SuperCast와 EM알고리즘의 2018년 2/4분기 예측치

| GDP 성장률 | K-SuperCast | EM알고리즘 |      |
|---------|-------------|--------|------|
|         |             | 3 팩터   | 4 팩터 |
| 0.6     | 0.6         | 0.8    | 0.9  |

EM알고리즘은 2/4분기 역시 3/4분기와 마찬가지로 GDP 성장률을 측정치 보다 높게 예측하고 있어 예측기간을 늘려 지난 1년간의 분기별 성장률을 예측하였다. 예측시점은 각각 2017년 12월 초(2017년 4/4분기), 2018년 3월초(2018년 1/4분기), 2018년 6월초(2018년 2/4분기), 2018년 9월초(2018년 3/4분기)이다.

해당 기간에서 2018년 1/4분기를 제외하고 지속적으로 GDP 성장률 예측치가 실제치보다 높게 산출되는 경향을 보였고 이는 다른 기간에도 반복되는 경향을 보였다. 따라서 K-SuperCast는 측정오류의 평균치가 0에 가깝고 예측편차의 방향성이 없는 Two-step 접근법을 기본 모형으로 삼고 EM알고리즘을 이용한 접근방법은 비교검증을 위한 보조 수치로 이용한다.

Table 6: K-SuperCast와 EM알고리즘의 2018년 2/4분기 예측치

| 기간          | GDP 성장률 | EM알고리즘 |      |
|-------------|---------|--------|------|
|             |         | 3 팩터   | 4 팩터 |
| 2017년 4/4분기 | -0.2    | 0.7    | 0.8  |
| 2018년 1/4분기 | 1.0     | 0.7    | 0.6  |
| 2018년 2/4분기 | 0.6     | 0.8    | 0.9  |
| 2018년 3/4분기 | 0.6     | 0.9    | 0.8  |

## 4. 결론

각 분기의 GDP 성장률( $Y_{GDP}$ )은 모형설계가 적절할 때 다음과 같이 설명변수로 추정 가능한 모형부분( $f(X)$ )과 설명할 수 없는 오류( $\epsilon$ )의 두 부분으로 구성된다.

$$Y_{GDP} = f(X) + \epsilon$$

그런데 GDP 성장률과 관계가 있어 설명변수  $X$ 에 포함돼야 하는 데이터가 쓰이지 않으면 해당 자료는 오류 부분에 포함되어 예측의 정확성을 낮추는 원인이 된다. K-SuperCast의 토대가 된 빅데이터를 이용한 성장률 예측모형은 범위<sup>16</sup>와 시간<sup>17</sup>의 두가지 차원에 존재하는 제약때문에 기존 분석이 오류에 포함하고 있던 설명변수  $X$ 를 가능한 범위안에서 모형 부분으로 더 많이 가져오는 것이 목적이다. 우선, 일반적인 회귀분석 모형은 너무 많은 설명변수를 사용할 경우 공선성 문제를 일으키므로 이를 해결하는 수단으로 PCA를 이용한 팩터 모형을 제시하여 자료의 범위를 크게 넓힌다. 칼만 필터링을 이용해 최신 정보를 팩터에 반영하는 방법은 K-SuperCast가 데이터의 발표주기나 수집에 걸리는 시간에 구애받지 않고 사용가능한 모든 최신 데이터를 이용하도록 도와서 시간적 제약의 문제를 완화하는 수단을 제공한다.

K-SuperCast는 팩터 분석을 통해 현재 시점에서 우리 경제의 성장을 가능하는 요인들을 보여준다. 임금과 노동이 우리 사회의 생산성을 결정하는 중요한 요소라는 가정을 수치로 확인해 준 동시에 이를 뒷받침하는 기업의 생산성이 GDP 성장률에서 차지하는 절대적인 비중을 명기했으며, 특히 기업들의 미래에 대한 전망과 이에 따르는 투자활동을 우리나라 경제의 생산력을 결정하는 핵심요인으로 제시한다.

반면 K-SuperCast는 활용범위에 있어 제약이 있는 모형이다. 장기 균형을 찾는 거시 경제 모형으로 뒷받침되지 않는 예측결과는 이론적인 정합성을 주장하기 어려우므로 추정된 모수의 신뢰도는 과거에 시계열 변수간에 존재해 온 상관관계가 미래에도 반복될 것이라는 약한 믿음에 근거를 둔다. 자연스럽게,

<sup>16</sup> 다중공선성과 차원의 저주 등이 이용 가능한 설명변수의 종류를 제한하는 제약

<sup>17</sup> 데이터 생성주기 및 수집시기가 이용 가능한 설명변수의 종류와 양을 제한하는 제약

모형의 예측기간이 분기를 넘어서는 장기로 연장되면 데이터 발생양상이 과거를 그대로 따를 가능성은 크게 낮아져서 심각한 오류의 가능성을 키우게 된다. 따라서 본 모형은 현재 진행중인 분기의 경제 흐름을 조기에 포착하기 위한 것으로 용도가 제한되어야 한다. 하지만 과거 국내외에서 발생한 금융불안 사태에서 조그만 불안정 요소가 시스템 전체를 흔드는 혼란으로 비화하는 데 걸렸던 시간이 단기에 불과했던 사례들을 감안하면 금융시스템의 안정성 감시에 있어 본 모형의 유용성을 기대할 수 있다.

단기라는 제약하에서 **K-SuperCast**는 예측 목적 이외에 몇가지 추가적인 역할을 수행할 수 있다. 우선, **GDP**성장을 이외의 다른 관심 변수에 대한 예측이 가능하다. **GDP** 성장률 예측과정이 포함하는 팩터의 업데이트 과정은 그 부산물로 팩터와 다른 설명변수들간의 상관관계를 측정하는 바 있으며, 어떤 설명변수가 팩터와 상대적으로 보다 밀접한 관계를 갖는지도 추정하고 있다. 따라서 밀접한 관계를 갖는 설명변수는 팩터를 이용해 신뢰성이 높은 예측모형을 구축할 수 있다. 예를 들어, 주택 가격지수의 경우 분석과정에서 팩터로 설명할 수 있는 부분의 비중이 높은 것으로 파악되므로 본 모형에 작은 변형을 가하면 많은 추가적 자원을 투입하지 않고도 부동산 가격 예측모형을 구축할 수 있다.

**K-SuperCast**의 다른 용도는 단기적인 스트레스 테스트이다. 본 모형은 다수의 설명변수를 포함하고 있어 금융당국이 관심을 갖는 거시 경제 변수를 설명변수의 집합에 포함할 확률이 높다. 따라서 우리 경제에 영향을 줄 수 있는 정도의 충분한 스트레스를 특정 변수 집합에 부여할 경우 칼만 필터링을 통해 팩터를 업데이트할 수 있고 변화한 팩터값 하에서 **GDP** 성장률 및 다른 경제 변수의 값을 예측할 수 있다.

이번 연구를 통해 **K-SuperCast**를 소개하고 활용방안을 제시하였다. 모형의 신뢰성을 확보하고 실용적인 도구로 살아남게 하기 위해서는 앞으로 꾸준한 검증 과정을 진행하고 특히 매달 수행하게될 예측작업을 통해 모형의 신뢰도를 높일 최적의 설명변수 집합을 찾아가야 할 것이다.

## Appendix A. K-SuperCast에 이용하는 변수

K-SuperCast는 Two-step 업데이트 접근법과 EM알고리즘을 사용하기 위해 두가지 다른 변수집합을 이용한다. 변수 구성은 다음과 같다.

Table 7: Two-step 업데이트 접근법에 사용되는 경제변수

|              |                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부문(10개)      | 경제변수(총 86개)                                                                                                            |
| 국민계정(7개)     | 민간최종소비, 총투자, 총고정자본형성, 총고정자본형성(건설)<br>총고정자본형성(설비), 수출, 수입                                                               |
| 가격지수(12개)    | CPI, 의류(신발), 오락(문화), 교육, 통신, 식품(음료), 가구(주택설비)<br>주택(수도,가스), 의료, 기타재화, 운송, 생산자물가                                        |
| 노동과 고용(16개)  | 실업률, 고용률, 경제활동 참가율, 실업수당청구건, 월평균임금<br>임금(광공업, 제조업, 전기가스수도, 건설, 도소매, 금융, 숙박 및 요식)<br>노동시간(총), 노동시간(남성), 노동시간(여성), 노동생산성 |
| 경제활동 지수(14개) | 산업생산, 제조업생산, 생산자출하, ICT출하, 설비가동<br>제조설비가동률, 총설비투자, 건설완공, 건설수주, 소비재매출, 서비스산출<br>자동차생산대수, 기계수주, 서비스업 활동                  |
| 서베이(7개)      | 한은 제조업 BSI, 한은 비제조업 BSI, 전경련 종합 BSI<br>수출기업 경기지수, 내수기업경기지수, 소비자 기대지수(선행)<br>소비자 기대지수(동행)                               |
| 주택과 건설(6개)   | 건축허가 건수, KB주택가격지수, 전세/매매가 비율, 미판매주택수<br>APT 거래량, 서울 전세지수                                                               |
| 가계(6개)       | 가계소득, 개인 가처분 소득, 도시 근로자 가계소득<br>계부채, 가계대출, 실질 소비자 소득                                                                   |
| 대외 및 무역(10개) | 경상수지, 수출수지, 수입수지, 수출물가지수, 수입물가지수<br>외국인 직접투자, 대외채무, 재무계정, 자본계정, 상품수지                                                   |
| 정부(2개)       | 정부 재정지출, 정부 재정수입                                                                                                       |
| 통화 및 금리(6개)  | M1공급, M2공급, M3공급, 외환 보유액, 금리(코리보3개월)<br>금리(국채10년물)                                                                     |

**Table 8: EM알고리즘에 사용되는 경제변수**

|              |                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부문(8개)       | 경제변수(총 35개)                                                                                                         |
| 건설 및 부동산(5개) | 전국 아파트 판매건수, 서울 아파트 판매건수, 전국 주택 가격지수<br>서울 주택 가격지수, 건축 허가건수, 건설 수주                                                  |
| 제조(10개)      | 광공업 및 제조업 생산지수, 기계 신규수주, 생산자 물가, 제조업 재고지수<br>제조업 판매 가격지수, 제조업 설비 가동률, 제조업 고용지수<br>제조업 판매지수, 선박 외 기계류 수주, 대기업 제조업 재고 |
| 서비스(3개)      | 기업 경기 실사지수(전체), 기업 경기 실사지수(제조업)<br>기업 경기 실사지수(비제조업)                                                                 |
| 소매 및 소비(6개)  | CPI, 도매 및 소매업 지수, 숙박 및 음식점업 지수, 소매판매액<br>소비자 물가지수(식품 및 에너지 제외), 서울 소비자 지출                                           |
| 소득(2개)       | GDI, 개인 가처분 소득                                                                                                      |
| 노동(5개)       | 취업자/인구 비율, 실업률, 월평균 임금(산업 전체)<br>정규 피고용자 수입, 구인배율                                                                   |
| 국제 및 무역(4개)  | 수입 물가지수, 수출 물가지수, 수입, 수출                                                                                            |

## References

- Marta Banbura, D Giannone, and L Reichlin. Nowcasting with daily data. *European Central Bank, Working Paper*, 2011.
- Brandyn Bok, Daniele Caratelli, Domenico Giannone, Argia M Sbordone, and Andrea Tambalotti. Macroeconomic nowcasting and forecasting with big data. *Annual Review of Economics*, 2018.
- Arthur F Burns and Wesley C Mitchell. Measuring business cycles. 1947.
- Kwang-shin Choi. *Application of Bayesian Methods to Structural Models and Stochastic Frontier Production Models*. PhD thesis, Arizona State University, 2014.
- Catherine Doz, Domenico Giannone, and Lucrezia Reichlin. A quasi-maximum likelihood approach for large, approximate dynamic factor models. *Review of economics and statistics*, 94(4):1014–1024, 2012.
- Domenico Giannone, Lucrezia Reichlin, and David Small. Nowcasting: The real-time informational content of macroeconomic data. *Journal of Monetary Economics*, 55(4):665–676, 2008.
- Simon Kuznets. Economic growth and income inequality. *The American economic review*, 45(1):1–28, 1955.
- Roberto S Mariano and Yasutomo Murasawa. A new coincident index of business cycles based on monthly and quarterly series. *Journal of applied Econometrics*, 18(4):427–443, 2003.
- James H Stock and Mark Watson. Dynamic factor models. *Oxford handbook on economic forecasting*, 2011.
- 강창구. 상태공간모형을 이용한 월별 gdp 추정. *국민계정*, 3:49–79, 2010.
- 박양수. *경제전망의 실제*. 한티미디어, 2011. ISBN 9788964210529.

## **Abstract**

This study introduces K-SuperCast, a big data-based GDP growth forecasting system. K-SuperCast strengthens the reliability of forecasts by mitigating the limitations on the type and time range of explanatory variables that the existing GDP growth prediction models based on time series data had. Reliability test results are as follows: K-SuperCast satisfies consistency condition with finite samples and back-testing shows that the deviation between the prediction and the actual value is evenly distributed around zero. These results show that K-SuperCast has practical usability. Finally, the K-SuperCast analysis results show that the factors that determine GDP growth rate in Korea are largely [1. Corporate prospects and current situation 2. Construction and real estate 3. wages and labor], so we need to closely monitor these factors to supervise the stability of the financial system.

**Keywords:** GDP Growth , Nowcasting, Factor Model, Kalman Filtering

**JEL Codes:** E52, C33, C53